

FORMLÆRE

Ei traktatform om korleis form oppstår

iver.raknes.finne@stud.aho.no
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
2026

Forord

Denne teksten er skriven som ein traktat: ei rekkje nummererte proposisjonar der kvar påstand utdjupar, avgrensar eller dreg konsekvensar av dei føregåande. Ho gjer krav på å vere fullstendig i sin logikk, ikkje i sine døme.

Rammeverket er meint som eit teoretisk verktøy for alle felt der form vert gjeven til materie, og for dei felta der form oppstår utan at nokon gjev ho. Det gjev grunnlag for kvantitativ analyse og forklaringsmodellar av stil og periode, for forståing av generativ og parametrisk formgjeving, og for samanstilling av naturleg og kunstig form under same logiske struktur.

Proposisjonane er prøvde mot eit datasett på om lag 2300 europeiske stolar frå Nasjonal-museet og Victoria and Albert Museum, som spenner frå 1280 til 2024. Kvar generell påstand har såleis ein empirisk berøringsflate i stolformene. Men teksten er ikkje avgrensa til stolar: ho gjeld kvar form som oppstår under avgrensande vilkår.

Innhald

1 Ting har former.

1.1 Alt som finst i rommet, har ei form. Ei høgd, ei breidd, ei djupn, eit materiale, ein proporsjon, ei overflate. Summen av alt dette er forma.

1.2 Totaliteten av alle former ein ting kunne ha hatt, er formrommet hans.

1.21 Formrommet er ikkje ein abstraksjon. Det er den reelle mengda av alle moglege kombinasjonar av geometri, materiale og konstruksjon. Kvar dimensjon svarar til ein eigenskap som kan variere. Kvar realisert gjenstand er eitt punkt i dette rommet.

1.22 Formrommet har tre typar regionar: busette (former som faktisk finst), tomme men moglege (former som ikkje bryt fysiske lovar, men som ingen har laga), og forbodne (former som ikkje kan eksistere). Grensa mellom dei to siste flyttar seg med teknologien.

1.23 Ikkje alle posisjonar er busette. Dei tome plassane er like informative som dei fulle: dei fortel kva former som ikkje var moglege, eller ikkje overlevde.

1.24 Dei busette regionane utgjer ein forsvinnande liten del av formrommet. I kvart system som er undersøkt, frå biologiske skjelformer til datalagde stolmodellar, okkuperer dei realiserte formene under éin prosent av det teoretisk moglege rommet.

1.25 Formrommet kan målast. Kvar dimensjon svarar til ein målbar eigenskap: høgd, breidd, djupn, vekt, materialtype, samanføyingsmetode. Tettleiken av realiserte former i ein region er eit mål på kor stabil regionen er.

1.3 Sidan formrommet inneheld fleire busette posisjonar (1.23), er det eit forklaringskrevjande faktum at ein gjenstand okkuperer éin posisjon og ikkje ei anna.

1.4 All formgjeving gjeld dette grunnfaktumet. Forklaringa av det er emnet for alt som følger.

2 Forma er bestemt av mange krefter samstundes.

2.1 Kvar ting som vert til, vert til under eit sett av vilkår. Vilkåra er aldri eitt; dei er fleire, og dei verkar på same materie på same tid.

2.11 Kva stoff som er tilgjengeleg. **2.12** Kva reiskapar og teknikkar som finst. **2.13** Kva det kostar. **2.14** Kvar i verda tingen vert til. **2.15** Kva omgjevnaden ventar, premierer og tolererer. **2.16** Kva kroppen bruk krev. **2.17** Kva regulatoriske system som avgrensar. **2.18** Kva tidlegare former som kan kopierast eller avvisast.

2.19 Kvar av desse er eit *seleksjonstrykk*: ein faktor som endrar sannsynlegheitsfordelinga over formrommet. Funksjonen (2.16) er eitt slikt trykk. Han er reell. Men han er berre eitt blant fleire.

2.2 Om eitt einaste seleksjonstrykk avgjorde forma, ville alle ting underlagde same trykk hatt same form.

2.21 Dersom funksjonen åleine bestemte forma, ville alle ting med same funksjon sett like ut.

2.22 Sjå på kva stol som helst: dei har alle same funksjon, men radikalt ulike former. Dette er eit empirisk faktum. Det stadfestar at fleire uavhengige seleksjonstrykk enn funksjon verkar.

2.23 Innanfor klassen “stol” varierer volumet med ein faktor på fleire hundre. Same funksjon, radikalt ulik utstrekning. Høgda ber over eitt bit gjensidig informasjon med stilperioden. Funksjonen, som er konstant, ber null.

2.24 Funksjonen avgrensar formrommet. Ho eliminerer dei forbodne regionane. Men innanfor dei gjenverande regionane er funksjonen taus: ho forklarar kvifor visse former er umoglege, men ikkje kvifor éi bestemt form vart realisert framfor ei anna.

2.3 Seleksjonstrykka dreg sjeldan i same retning.

2.31 Det materialet tilbyr, strider mot det økonomien krev. Det kulturen ventar, strider mot det geografien tåler. Det kroppen treng, strider mot det teknologien meistrar.

2.4 Sidan fleire uavhengige trykk verkar samstundes (2.22), og sidan dei dreg i ulike retningar (2.3), kan ikkje alle verte fullt ut tilfredsstilte.

2.41 Kvar realisert form er difor eit kompromiss. Ikkje eit dårleg kompromiss, men det einaste moglege kompromisset under dei vilkåra som rådde.

2.5 Kvart seleksjonstrykk ber ein målbar mengd informasjon om den endelege forma. Ein maskinlæringsmodell som brukar materiale, tid og produksjonsland oppnår vesentleg betre treffsikkerheit enn ein som berre brukar funksjon. Forklaringskrafta ligg i kombinasjonen, ikkje i einskildfaktorane.

2.51 Formelen “form følger funksjon” er ikkje feil. Ho er eit grensetilfelle: ho gjeld berre der eitt einaste seleksjonstrykk dominerer så sterkt at alle andre er negligerbare. I den reelle verda er dette unntaket, ikkje regelen.

3 Kreftene lagar eit tilpassingslandskap.

3.1 Seleksjonstrykka verkar ikkje kvar for seg; dei definerer saman eit *tilpassingslandskap* over formrommet. Kvar posisjon i formrommet har ein verdi: kor godt forma tilfredsstiller alle verk same trykk samstundes.

3.11 Landskapet er ikkje flatt. Det har haugar (former som er godt tilpassa), dalar (former som er dårleg tilpassa) og sadelpunkt (former som er stabile i nokre retningar og ustabile i andre).

3.12 Landskapet er ikkje glatt. Det har mange lokale haugar. Ein form kan vere den beste i sitt nabolag utan å vere den beste overalt.

3.13 Talet på haugar i landskapet aukar med talet på samverkande seleksjonstrykk. Eitt trykk åleine gjev éin haug. Fleire uavhengige trykk som verkar samstundes gjev mange haugar. Jo fleire gjensidig avhengige trykk, jo meir ulendt vert landskapet.

3.2 Kvar haug svarar til eit *arketype*: ei form som er stabil fordi små endringar i alle retningar gjev dårlegare tilpassing.

3.21 Arketypar er ikkje oppfinningar. Dei er attraktorar i landskapet. Dei “finst” der uavhengig av kven som oppdagar dei.

3.22 Ein *stil* er ei klynge av realiserte former rundt same haug. Spreiinga i klynga er eit mål på kor flat haugen er.

3.23 Eit arketype som dukkar opp uavhengig i tradisjonar utan kontakt, er sterkt prov for at haugen er ein eigenskap ved landskapet, ikkje ved nokon einskild vandrar.

3.3 Formgjeving er ikkje skapande i den forstand at navigatoren konstruerer landskapet. Landskapet er gjeve av vilkåra. Navigatoren vandrar i det.

3.31 Å oppdage ein haug er ikkje å skape han. Det er å finne det landskapet allereie inneheld.

3.4 Landskapet har ikkje éin global haug. Det har fleire lokale haugar, separerte av dalar.

3.41 Kvar haug trekkjer til seg former i sitt nabolag. Når eitt seleksjonstrykk dominerer, smeltar fleire haugar saman til éin. Landskapet vert glattare, og mangfaldet krympar.

3.42 Når fleire trykk er omtrent like sterke, held haugane seg åtskilde. Mangfaldet aukar.

4 Landskapet er i rørsle.

4.1 Seleksjonstrykka er ikkje stasjonære. Dei endrar seg over tid.

4.11 Ein ny teknologi opnar ein region av formrommet som var forboden (1.22). Ein ny marknad endrar kva som vert premieret. Eit nytt materiale endrar kva som er mogleg.

4.2 Når seleksjonstrykka endrar seg, endrar landskapet seg. Haugar kan stige, senke seg, flytte seg, dele seg eller smelte saman.

4.21 Ein form som var optimalt tilpassa under eitt sett av vilkår, kan vere dårleg tilpassa under eit anna.

4.3 Rørsla i landskapet er ikkje tilfeldig. Ho følgjer strukturelle endringar i teknologi, økonomi, demografi og kultur.

4.31 Etterkvar omvelting opnar rommet seg att. Nye materialar, nye teknikkar, nye vilkår gjev nye haugar. Over lang tid vert landskapet rikare.

4.32 Nye haugar oppstår ikkje berre ved at gamle flatar ut. Dei oppstår òg ved rekombinasjon: samankopling av element frå ulike tradisjonar, materialar eller teknikkar som ikkje tidlegare har møtst. Rekombinasjon opnar regionar av formrommet som var utilgjengelege frå kvar enkelt utgangstradisjon.

4.4 Ein *stilperiode* er eit augeblinksbilete av landskapet. Han fangar dei haugane som var aktive, dei regionane som var tilgjengelege, og dei kreftene som rådde.

4.5 Kvart realisert objekt er eit svar på landskapet slik det var i det augeblinket objektet vart til. Det er gyldig for dei vilkåra som rådde då det vart til. Vilkår er allereie i endring i det augeblinket objektet er ferdig.

4.6 Landskapet har minne. Kvar realisert form etterlet seg eit spor: eit fysisk objekt, ein produksjonsmetode, ei forventning, ein vane. Sporet vert sjølv ein del av seleksjonstrykka for neste form.

4.7 Endringa i landskapet er ikkje jamn. Lange periodar med små justeringar vert avbrotne av brå opningar: ein ny teknologi gjer tilgjengeleg ein heil region som før var forboden. Mønsteret er eit av stase og brot.

4.71 Etter kvart brot følgjer ei rask spreiding av nye former inn i den nyopna regionen, deretter ei gradvis innsnevring mot nye haugar. Dampbøying opna éin region; røyrstål ein annan; sprøytetøyping ein tredje. Kvar gong var mønsteret det same.

5 Materialet deltek i å avgjere forma.

5.1 Den rådande modellen i formfaga har vore at formgjevaren tenkjer, og materialet lyster. At form vert påført materie utanfrå: ein plan frå ein hjerne, utført på eit passivt stoff.

5.11 Denne modellen er utilstrekkeleg. Ho kan ikkje forklare kvifor same formgevar, med same intensjon og same funksjonskrav, produserer radikalt ulike former i ulike materialar.

5.12 Skiljet mellom den som tenkjer og det som vert tenkt på, er ikkje skarpt. Det er graduelt. Det finst ein samanhengande skala frå system som berre kan endrast ved å omkalfatre maskinvara, via system der parametrane kan justerast, til system som justerer seg sjølv.

6 Å gi form er å navigere.

7 Navigasjon er substrat-uavhengig.

8 Navigasjonen er alltid distribuert.

9 Lova er stasjonær verknad.

10 Ingen form er endeleg.